華南理工大學 | 广 | 州 | 国 | 际 | 校 | 区 |

GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS, SCUT

实 验 报 告

课程名称：

学生姓名：

学生学号：

学生专业：

开课学期：

2025 年 5 月

学生实验守则

实验时应保证人身安全，设备安全，爱护国家财产，培养科学作风。为此，在本实验室应遵守以下守则：

一、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室的规章制度，服从授课教师和实验技术人员的指导。

二、**实验前必须做好预习**，明确实验的目的、内容和步骤，了解仪器设备的操作规程和实验物品的特性。

三、实验课不得迟到、旷课，衣冠不整不得进入实验室，不准把与实验课无关的东西带进实验室。

四、在实验室内不准喧哗、打闹和吸烟，不准乱吐乱丢杂物。

五、实验过程中，应正确操作，认真观察并如实记录，**实验结果须经实验教师检查并签名**。

六、**实验时要注意安全，防止发生意外。**若发生事故，应及时向实验指导人员报告，并采取相应的措施，减少事故造成的损失。

七、爱护仪器设备，节约用水、用电和实验材料。不许动用与本实验无关的仪器设备及其它物品，不准私自将公物拿出实验室。

八、实验完毕，应做好仪器设备的复位工作以及关闭相关的水源、电闸和气源，清洁实验台面和仪器设备，打扫室内卫生并得到实验指导人员允许后方可离开实验室。

九、对违反实验室规章制度和实验操作规程造成事故和损失的，视其情节对责任者按章处理。

实验课安全知识须知

1. 规范着装。为保证实验操作过程安全、避免实验过程中意外发生，学生禁止穿拖鞋进入实验室。
2. 实验前必须熟悉实验设备参数、掌握设备的技术性能以及操作规程。
3. 实验时人体不可接触带电线路，接线或拆线都必须在**切断电源**的情况下进行。
4. 实验中如设备发生故障，应立即切断电源，经查清问题和妥善处理故障后，才能继续进行实验。

特别提醒：实验过程中违反以上任一须知，需再次进行预习后方可再来参加实验。

实验报告撰写要求

1. 预习报告部分列出该次实验使用的仪器设备；绘制实验线路图，并注明元件参数。绘制数据记录表格。回答预习思考题。
2. 实验总结与思考部分一方面参考思考题要求，对实验数据进行分析和整理，说明实验结果与理论是否符合；另一方面根据实测数据和在实验中观察和发现的问题，经过自己研究或分析讨论后写出的心得体会。
3. 在数据处理中，曲线的绘制必须用坐标纸画出曲线，曲线要用曲线尺或曲线板连成光滑曲线，不在曲线上的点仍按实际数据标出其具体坐标。
4. 本课程实验结束后，将各次的实验报告按要求装订，并在首页写上实验台号。

温馨提示：实验报告撰写过程中如遇预留空白不足，请在该页背面空白接续。

上课学生签名：　　实验教师签名：

实验一　门电路的基础测量

专业/班级：　　姓　　名：

地　　点：　　考　　勤：

实验日期与时间：　　评　　分：

预习检查纪录：　　实验教师：

一、实验目的

(1)复习各种门电路的逻辑功能以及各参数的意义，了解其使用和测试方法；

(2)学习 TDS-2002 数字示波器的使用方法；

(3)复习与非门电压传输特性曲线的物理含义；

(4)理解仿真波形与真值表之间的对应关系，能够从波形图列出其真值表，并进而推导出其逻辑功能；

(5)熟悉集成门电路的逻辑功能和测试方法；

(6)掌握 QuartusII 图形输入仿真的基本方法；

二、实验原理

2.1 静态逻辑测试

门电路是数字系统中应用广泛的逻辑组件，通过不同的输入信号逻辑关系生成相应的输出信号逻辑关系。本实验采用 74LS00 芯片、74LS02 芯片以及 74LS32 芯片来进行门电路的静态测试。

74LS00 芯片的原理图如下图所示。

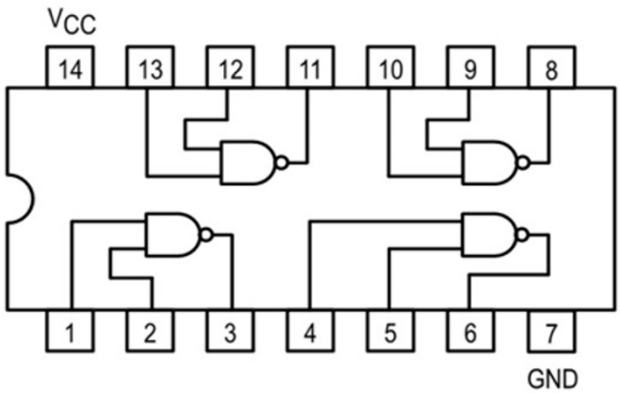


图 1 74LS00 芯片电路图

若要进行与非门的静态逻辑测试，则将两个输入电位接到引脚 1、引脚 2，并将引脚 3 接到输出端口。 类似地，对于异或门的逻辑测试，我们使用 74LS86 芯片来实现。芯片 74LS8 是一个二输入端四异或门，其电路符号图如下所示

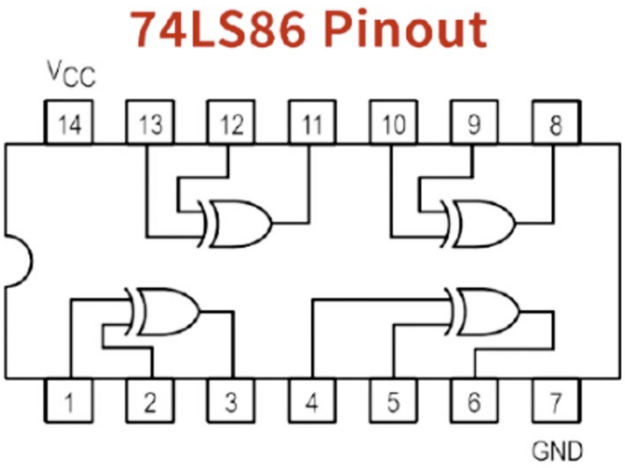


图 2 74LS68 芯片电路符号图

2.2 与非门的动态逻辑测试

我们使用 74LS00 芯片来测试与非门的动态逻辑。将引脚 1 连接到高低逻辑电平输出；然后将引脚 2 与信号发生器连接，设定输出波形信号为频率 1kHz、幅值 5V 的矩形波，并将该波形输出接入 TDS-2002 数字示波器；将引脚 3 也连接到 TDS-2002 数字示波器。通过改变引脚 1 的输入电平，可以观察到输出信号波形的变化。根据实验结果与与非门的逻辑真值表进行比较，实现对与非门动态逻辑的测试。

2.3 Quartus II 与非门仿真实验

用 Quartus II 图形输入法对两个输入端的与非门进行波形仿真，进行电路搭建连接，然后使用 Quartus II 的 Functional Simulation 功能仿真功能，通过仿真波形验证其逻辑功能，并记录其真值表，分析真值表与仿真波形的关系。

三、实验设备

双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、电子实验箱、与非门 74LS00、异或门 74LS86、或门 74LS32、或非门 74LS02 、非门 74LS00。

四、实验注意事项

(1) 连接检查，在通电前，仔细检查所有电路连接，确保无短路或接错情况。

(2) 当发现集成电路或者芯片有发热等故障，不应自行插拔或者更换设备，应当及时梳离并报告老师 进行后续处理。

(3) 实验要注意作为Vcc的供电电源为 5V，避免接入过高的电压导致烧坏芯片。

(4) 注意电源关闭，在调整电路连接或更换元件时，务必先关闭电源，以确保安全操作。

五、实验过程与实验数据（叙述具体实验过程的步骤和方法，记录实验过程测试的真值表和仿真波形图、观察到的现象等内容。）

5.1 静态逻辑测试

（1）与非门的逻辑测试：要求对 TTL 集成电路芯片 74LS00 进行逻辑测试，方法是在 74LS00 中选择一个与非门，将其两个输入端 A、B 接电平开关（注意芯片要接工作电源），输出端 Y 接指示灯，拨动电平开关，输入 4 种不同的组合电平，观察并记录到其真值表中。 （2）类似地，对其他不同的门电路芯片进行静态逻辑测试，并记录在表格中。

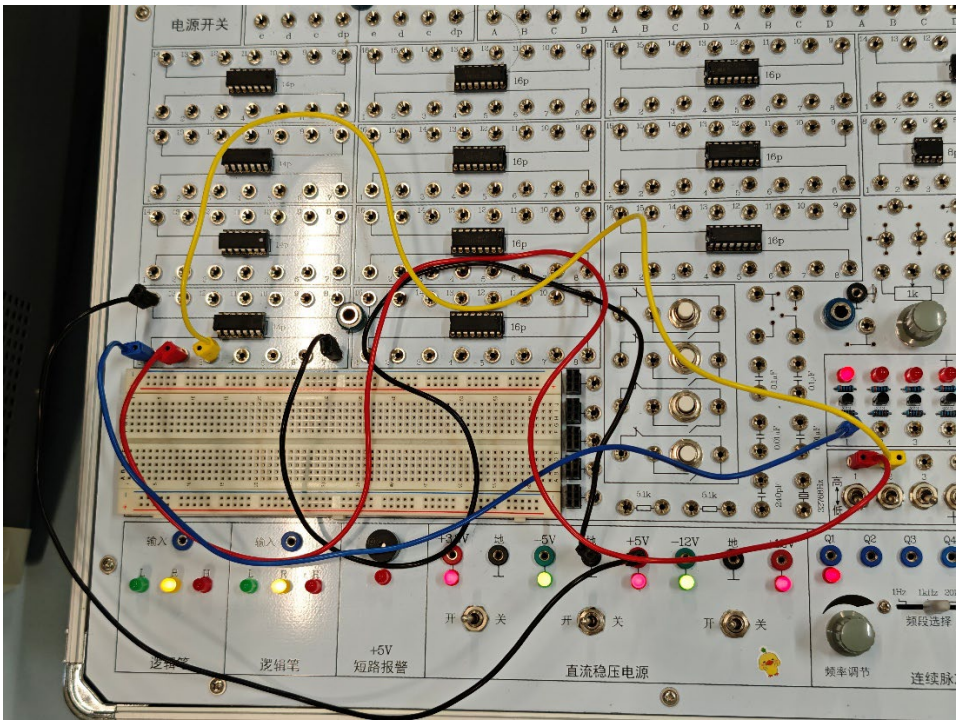


图 3 电路连接示例

表 1-5-1　　与非门的逻辑测试

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

表 1-5-2　　异或门的逻辑测试

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

表 1-5-3　或门的逻辑测试

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

表 1-5-4　或非门的逻辑测试

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

表 1-5　-5 非门的逻辑测试

A	Y
0	1
0	0

表 1-5-6 与门的逻辑测试

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5.2 与非门的动态逻辑测试

在 74LS00 中选择一个与非门，将其中一个输入端 A 接电平开关，另外一个输入端输入 1000Hz 的 Vpp＝5V 的方波信号，用示波器同时观察并描绘 B 端和 Y 端在 A=“1” 和 A=“0” 两种情况下的波 形，如图 68 所示。注意时序图中各信号在时间上的对应关系和每个时刻的逻辑状态。

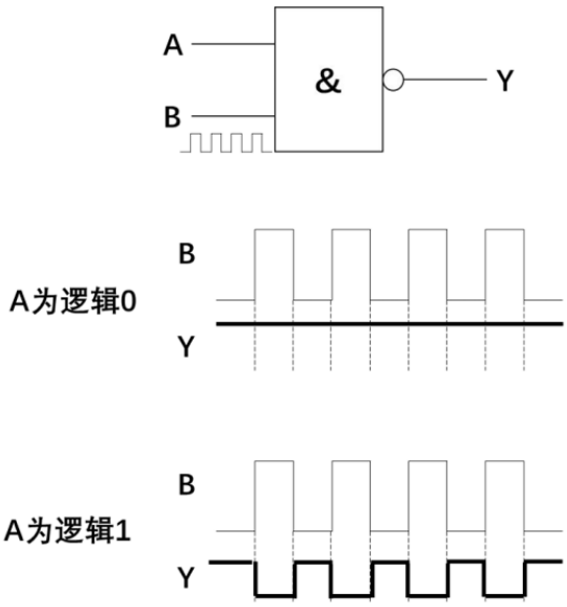


图 4 与非门动态逻辑

A 为逻辑 0 时，实际波形如下所示：

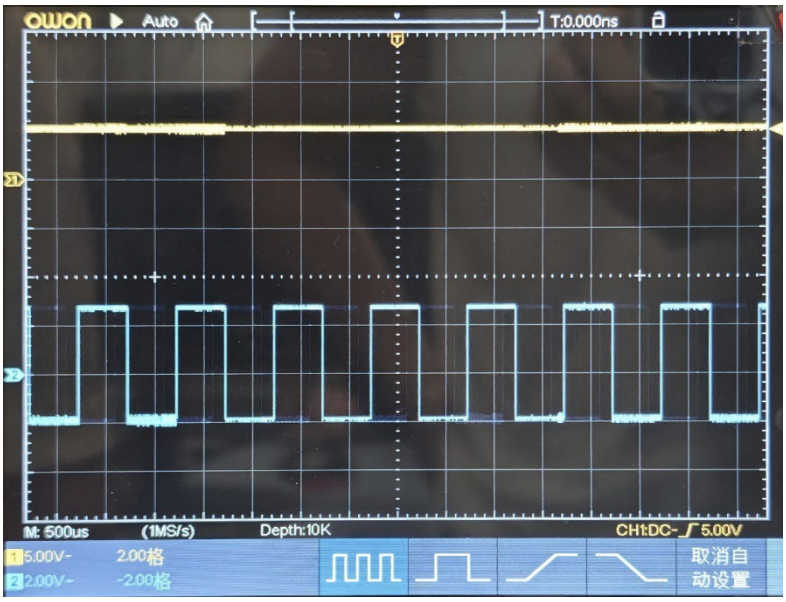


图 5 A 为 0 时波形

A 为逻辑 1 时，实际波形如下所示：

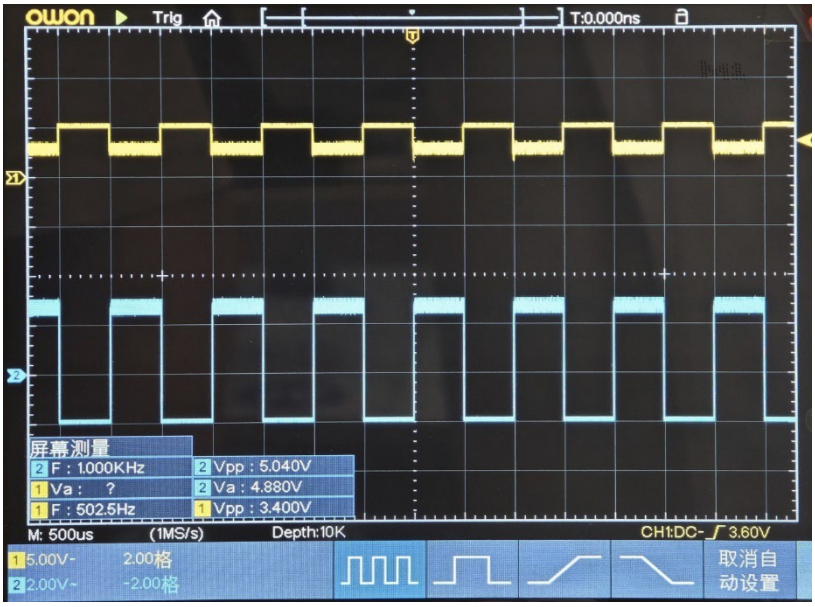


图 6 A 为 1 时波形

A=1 时：测量 Y 的以下参数

频率 f	周期 T	正频宽t_w	幅度V_m	高电平电压V_{OH}	低电平电压V_{OL}
1.000kHz	1.000ms	0.500ms	2.12V	5.28V	3.16V

A=0 时：Y 的电压值是多少？是逻辑“1”还是逻辑“0”？

当 A 为 0 时，Y 位于高电平，也就是逻辑 1，此时电压值为 5.28V。

5.3 Quartus II 门电路仿真

用 Quartus II 图形输入法对两个输入端的与非门（NAND2）进行波形仿真，进行连接，然后使用 Quartus II 的 Functional Simulation 功能仿真功能，通过仿真波形验证其逻辑功能，并记录其真值表，分析 真值表与仿真波形的关系。

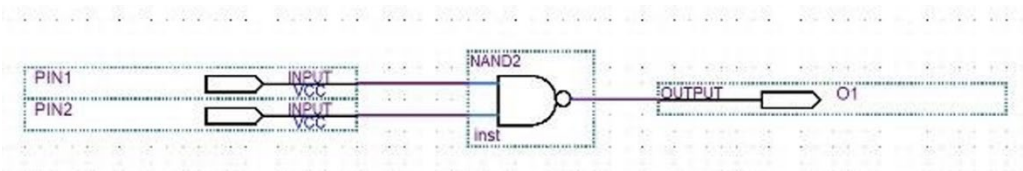


图 7 电路仿真设计图

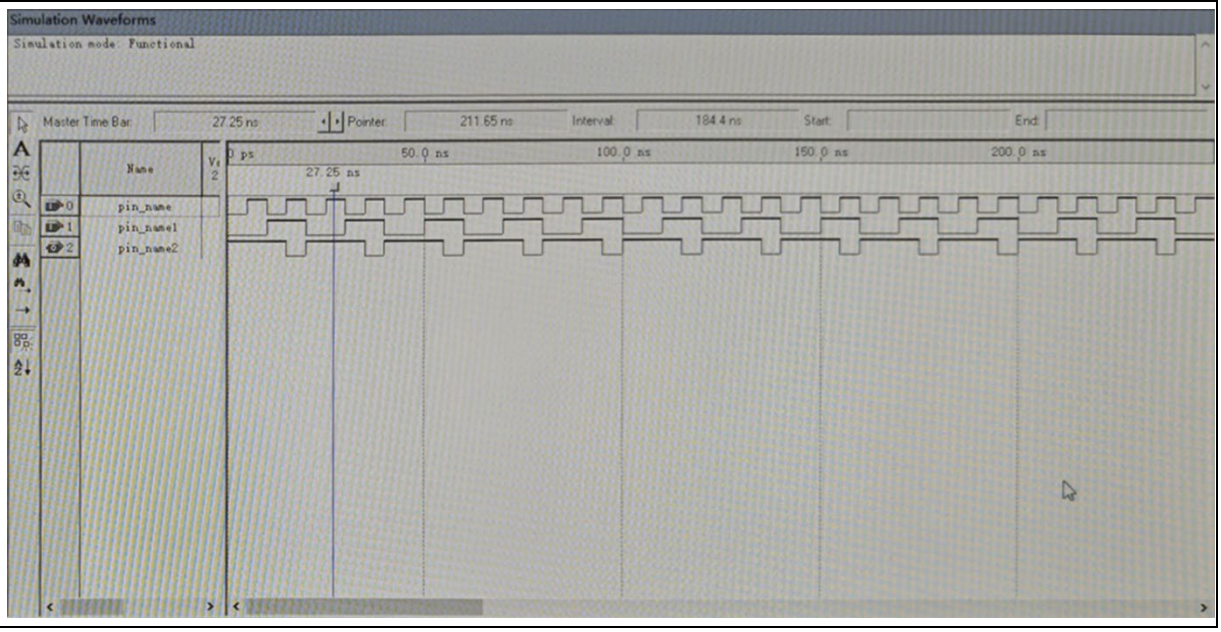
信号	波形
A B Y	

图 1-5-2 Quartus II 与非门仿真波形

表 1-5-7　Quartus II 与非门真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

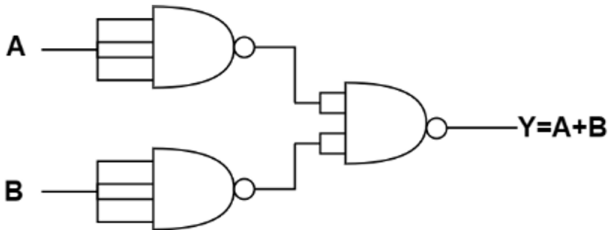
六、实验总结及思考

（1）　（如何使用若干个四输入与非门 $Y=\overline{A\cdot B\cdot C\cdot D}$ 实现 $Y=A+B$ ？如何用若干个四输入或非门 $Y=\overline{A+B+C+D}$ 实现 $Y=A\cdot B$ ？分别写出逻辑表达式并画出电路原理图。

对于第一个问题，使用逻辑表达式

$$\overline{\overline{\overline{A\cdot A\cdot A\cdot A}\cdot\overline{A\cdot A\cdot A\cdot A}\cdot\overline{B\cdot B\cdot B\cdot B}\cdot\overline{B\cdot B\cdot \mathrm{B}\cdot \mathrm{B}}}}=\mathrm{A}+\mathrm{B}$$

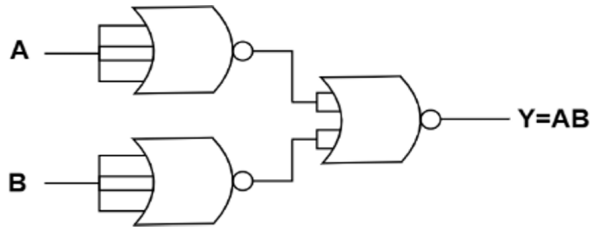
电路图为



对于第二个问题，使用逻辑表达式

$$\overline{\overline{\overline{A+A+A+A}}+\overline{\overline{A+A+A+A}}+\overline{\overline{B+B+B+B}}+\overline{\overline{B+B+B+B}}}=\mathrm{AB}$$

电路图为



（2） 门电路动态逻辑功能测试时，若示波器显示 Y 波形为直线时，如何判断 Y 为逻辑 1 还是逻辑 0 ？

通过电压判断。在 Y 为方波时，其具有高低电平的状态，此时我们可以记录这两个电平下所对应的电压值。当 Y 为直线时，我们通过对比此时 Y 的电压值和 Y 为方波时的高低电平的电压值就能够确定此时 Y 是逻辑 1。此外，根据与非门的特性可以知道，当 B 输入矩形波的情况下，若 Y 为直线，则 A 输入为低电平，可以据此反推出同样的结论。

实验过程原始数据记录

实　验　名　称：_____　　学生姓名：_____

实验日期与时间：_____　　实验台号：_____

① 74LS00 与非

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

② 74LS86 异或门

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

③ 74LS32 或门

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

④ 74LS02 或非

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

好

⑤ 74LS00 非门

A	B	Y
0	0	1
1	1	0

⑥ 74LS00 与门

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

频率 f	周期 T	正脉宽 t_w	幅度 V_m	高电压电平 V_{OH}	低电压电平 V_{OL}
1.000 kHz	1.000 ms	0.500 ms	2.12 V	15.28 V	3.16 V

实验二　组合逻辑电路设计

专业/班级：_____ 姓　　名：_____

地　　点：_____ 考　　勤：_____

实验日期与时间：_____ 评　　分：_____

预习检查纪录：_____ 实验教师：_____

一、实验目的

（1） 了解不同码制的码的特征，明确各种常见编码相互间是对应关系。

（2） 掌握一般组合逻辑电路的设计方法，了解和正确使用组合逻辑部件。

（3） 掌握使用 Quartus II 完成简单组合电路设计的方法。

（4） 掌握对组合逻辑电路进行静态功能测试和动态逻辑测试的方法。

二、实验原理（简述电路设计过程，画出实验原理图。）

2.1 BCD 码与余 3 码间的转换

BCD 码（Binary-Coded Decimal）是一种二进制编码，每四个二进制位表示一个从 0 到 9 的十进制数字。例如，十进制数 5 的 BCD 码表示为 0101。

余 3 码是一种非权重码，通过在 BCD 码的基础上，每个数字加 3 得到。

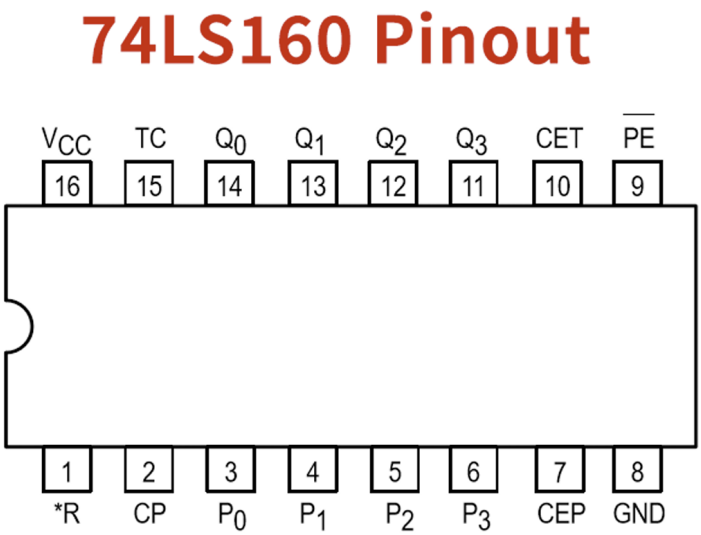
因此，转换原理非常简单：只需要将 BCD 码的每一位加 3，就可以得到对应的余 3 码。因此我们可 以得到 BCD 码与余 3 码间的转换表。

十进制	二进制码	8421 BCD码	余3码	格雷码
0	0000	0000	0011	0000
1	0001	0001	0100	0001
2	0010	0010	0101	0011
3	0011	0011	0110	0010
4	0100	0100	0111	0110
5	0101	0101	1000	0111
6	0110	0110	1001	0101
7	0111	0111	1010	0100
8	1000	1000	1011	1100
9	1001	1001	1100	1101
10	1010	0001 0000	1101	1111
11	1011	0001 0001	1110	1110
12	1100	0001 0010	1111	1010
13	1101	0001 0011	0000	1011
14	1110	0001 0100	0001	1001
15	1111	0001 0101	0010	1000

表格 1 常用码值转换表

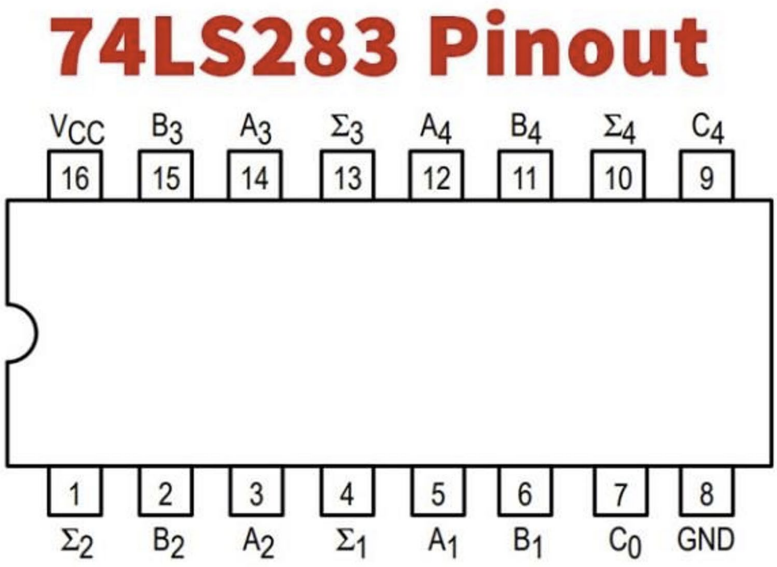
2.2 74LS160 计数器芯片

74LS160 是一种 4 位二进制同步计数器，具有同步清零和同步预置功能。其引脚图如下：



2.3 74LS283 四位二进制全加器

74LS283 是一种 4 位二进制全加器，用于对两个 4 位二进制数进行加法运算，并输出结果和进位信号。其主要引脚图如下：



三、实验器材

数字逻辑电路电子实验箱、函数信号发生器、十进制计数器 74LS160 芯片、加法器 74LS283 芯片、 加法器 74LS183 芯片。

四、实验注意事项

(1) 仔细连接每个引脚，确保没有错误接线；确保常数 3（0011）连接到 74LS283 的 B0-B3 引脚。

(2) 手动操作逻辑开关时，要确保每个 BCD 码输入正确。

(3) 仔细观察小灯信号的变化，确保记录准确。对每个输入组合，逐一验证输出余 3 码的正确性。

(4)确保实验环境干净整洁，防止短路或静电损坏芯片。

五、实验过程与实验数据

设计一个四位 BCD 码转换为余 3 码的转换电路，其转换表见表 1，要求电路在 Quartus II 环境中仿真 实现，验证功能无误后，用芯片在实验板上完成电路，并完成组合逻辑电路的静态功能测试。

（1） 在 Quartus II 平台上通过图形设计输入法，完成设计的实验电路的输入和编译

（2） 在 Quartus II 完成实验电路功能仿真，认真观察并记录波形文件中每一时刻各个

变量的逻辑状 态，确认设计电路逻辑功能符合题目要求。

（3） 在 Quartus II 平台，用 BCD 十进制计数器 74160，按照 图 71 连接，CP 输入 1kHz 脉冲信号，通过仿真工具观察并描绘 D3、D2、D1、D0 和 Y3、Y2、Y1、Y0 端的波形。

（4） 根据所设计的仿真电路，在实验板上使用相关芯片完成电路连接，完成静态功能测试，输入变量通过电平开关产生，输出变量分别接指示灯。按相关题目真值表拨动电平开关，观察指示灯状态并记录真值表，验证所设计的电路是否符合要求。

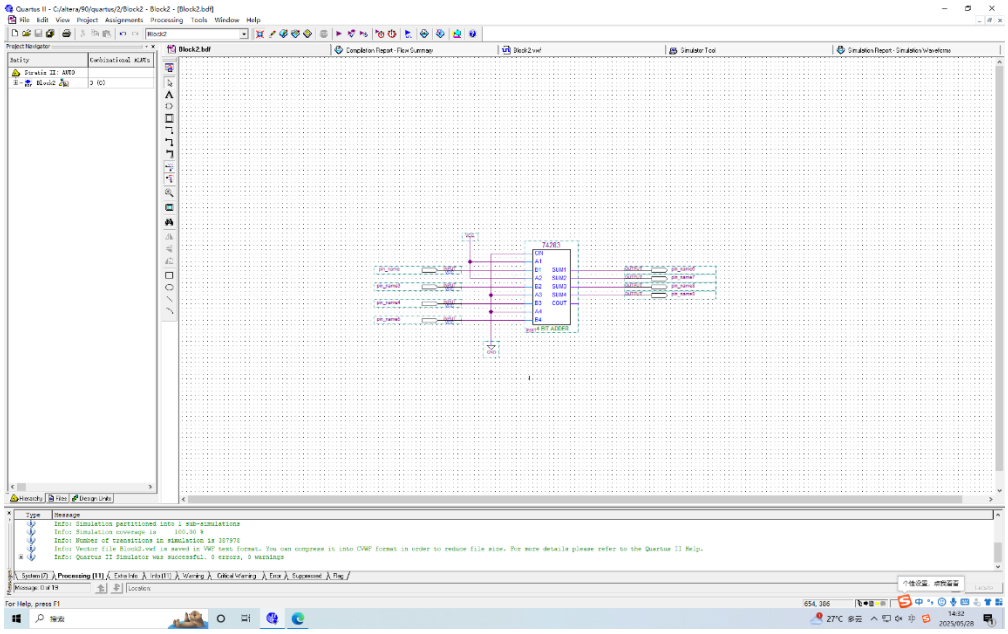


图 1 仿真电路原理图

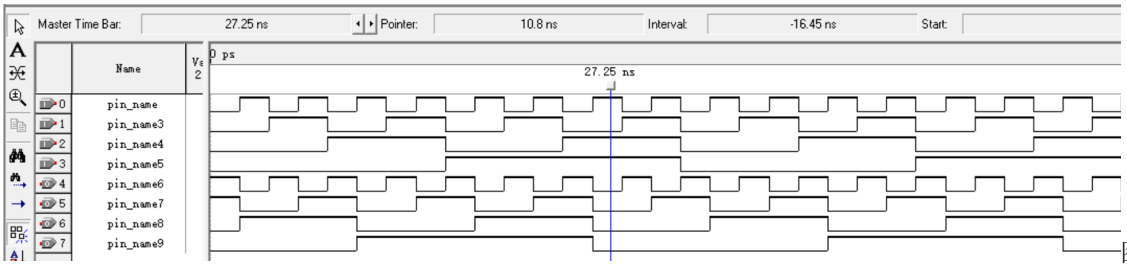


图 2-5-1

图 2 Quartus II 组合逻辑仿真波形

表 2-5-1 Quartus II 仿真真值表

D0	D1	D2	D3		Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0		0	0	1	1
0	0	0	1		0	1	0	0
0	0	1	0		0	1	0	1
0	0	1	1		0	1	1	0

0	1	0	0		0	1	1	1
0	1	0	1		1	0	0	0
0	1	1	0		1	0	0	1
0	1	1	1		1	0	1	0
1	0	0	0		1	0	1	1
1	0	0	1		1	1	0	0

表 2-5-2 实验芯片仿真真值表

D0	D1	D2	D3		Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0		0	0	1	1
0	0	0	1		0	1	0	0
0	0	1	0		0	1	0	1
0	0	1	1		0	1	1	0
0	1	0	0		0	1	1	1
0	1	0	1		1	0	0	0
0	1	1	0		1	0	0	1
0	1	1	1		1	0	1	0
1	0	0	0		1	0	1	1
1	0	0	1		1	1	0	0

六、实验思考题

（1） 将与或式化简为异或式，是采用卡诺图法好还是布尔代数法好？

一般而言布尔代数法更好。布尔代数法可以直接应用异或运算的定义和性质，效率更高，步 骤更明确。而卡诺图法虽然直观，但在处理异或运算时并不直接且容易出错，因此卡诺图法只适 用于较简单的情况。

（2） 动态测试时 CP 输入 1KHz 脉冲时，系统各路信号每个状态持续的时间是多少？

$$t = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000Hz} = 1\text{ms}$$

系统各路信号每个状态持续的时间是 1 毫秒。

实验过程原始数据记录

实　验　名　称：_____　　学生姓名：_____

实验日期与时间：_____　　实验台号：_____

实验三 硬件描述语言程序设计

专业/班级：_____ 姓　　名：_____

地　　点：_____ 考　　勤：_____

实验日期：_____ 评　　分：_____

预习检查纪录：_____ 实验教师：_____

一、实验目的

(1) 掌握 VHDL 程序的基本结构，掌握使用 Quartus II 软件对 VHDL 程序进行编译，并通过 ModelSim 编写 testbench 的方式进行仿真。

(2) 掌握 Verilog 程序的基本结构，掌握使用 Quartus II 软件对 Verilog 程序进行编译，并通过 ModelSim 编写 testbench 的方式进行仿真。

二、预习要求

(1) 复习 VHDL 相关语法。

(2) 复习 Verilog 相关语法。

(3) 预习指导书中 Quartus II 文本编辑输入法相关部分，了解文本编辑输入法的使用方法。

(4) 预习指导书中 testbench 相关部分，了解 testbench 的基本使用方法。

三、实验器材

计算机；QuartusII 软件；ModelSim 仿真工具。

四、　实验内容

根据设计题目分别编写 VHDL 和 Verilog 程序，并在 Quartus II 上完成编译，并通过 testbench 进行模拟仿真，记录结果。

4.1 设计题目：发电机控制电路

某工厂有三个车间 A、B、C 和一个自备电站，站内有两台发电机 X 和 Y。Y 的发电能力是 X 的两倍。如果一个车间开工，启动 X 就能满足要求；如果两个车间开工，启动 Y 就能满足；如果三个车间同时开工，则 X 和 Y 都应全部启动。请分别用 VHDL 和 Verilog 设计控制发电机 X 和 Y 启动的控制程序。

4.2 实验步骤

(1) 在 Quartus II 平台上通过文本输入法，完成 VHDL 程序的输入和编译。

(2) 编译完成后观察并记录所生成的 RTL 视图。

(3) 在 ModelSim 上通过 testbench 完成功能仿真，认真观察波形文件中每一时刻各个变量的逻辑状态，确认设计电路逻辑功能符合题目要求。

(4) 将编程语言改为 Verilog，重复步骤 (1) 至步骤 (3)。

五、实验原理

（按照设计要求，列出真值表，化简逻辑表达式。请在实验上课前完成）

表 1 设计题目真值表

A	B	C	启动车间数	X	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	2	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	2	0	1
1	1	0	2	0	1
1	1	1	3	1	1

根据真值表，我们可以化简出 X 和 Y 的表达式。

$$X = A \oplus B \oplus C$$

$$Y = AB + AC + BC$$

六、实验记录

6.1 VHDL 实现

根据上面的真值表，我们能够得到下面的 VHDL 代码：

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity VHDLModule is
    Port (
        A, B, C : in STD_LOGIC;
        X, Y: out STD_LOGIC
    );
end entity VHDLModule;

architecture Behavioral of VHDLModule is
begin
    X <= A xor B xor C;
    Y <= (A and B) or (B and C) or (A and C);
end Behavioral;

```

图 1 VHDL 代码

生成的 RTL 图如下所示：

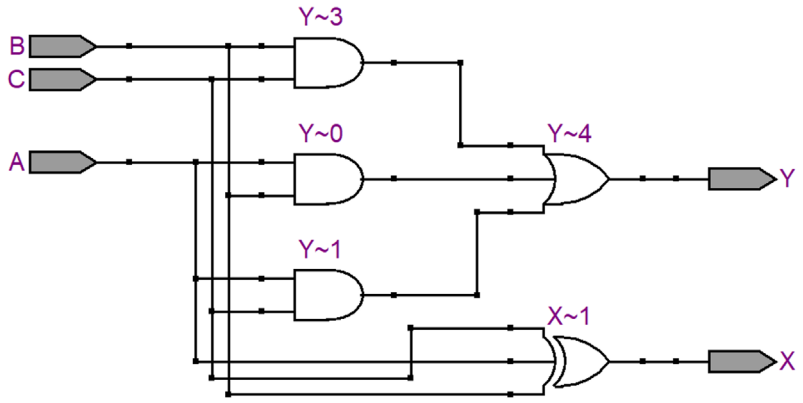


图 2 VHDL 生成的 RTL 图

VHDL 仿真波形如下所示：

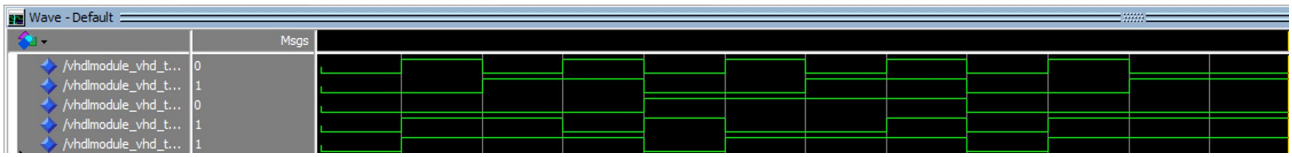


图 3 VHDL 生成的仿真波形

6.2 Verilog 实现

我们可以根据真值表，完成 Verilog 代码，如下所示：

```
module Verilog_Block(
    input A,
    input B,
    input C,
    output X,
    output Y
);

assign X = A ^ B ^ C;
assign Y = (a & b) | (b & c) | (c & a);

endmodule
```

图 4 Verilog 代码

生成的 RTL 图如下所示：

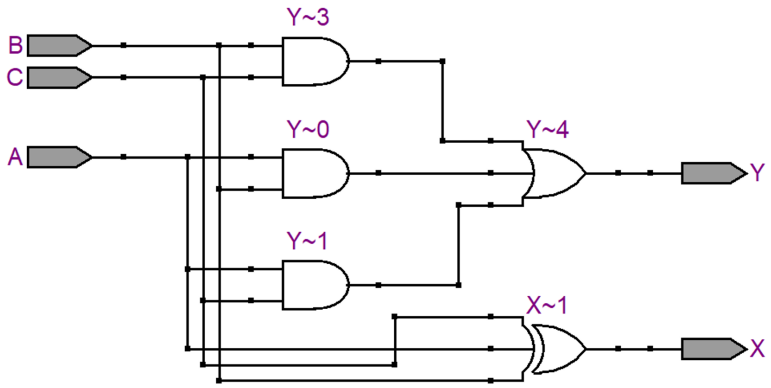


图 4 Verilog 生成的 RTL 图

仿真波形如下所示：

图 4 Verilog 生成的仿真波形

七、实验总结

实验结果显示，通过本次实验，我们成功实现了对发电机 X 和 Y 的控制程序，并通过仿真验证了设 计的正确性。VHDL 和 Verilog 程序均成功编译，生成的 RTL 视图正确，仿真波形显示逻辑功能符合预期。 通过本次实验，我们进一步熟悉了 VHDL 和 Verilog 的语法和编

程技巧，掌握了 Quartus II 和 ModelSim 的基本操作，能够独立完成编程、编译和仿真工作，理解了硬件描述语言在数字电路设计中的应用，增强 了对数字逻辑电路的设计和调试能力。

实验过程原始数据记录

实　验　名　称：　　学生姓名：

实验日期与时间：　　实验台号：

数字逻辑电路实验预习报告

邓仕豪.

一、实验目的

1. 掌握 VHDL 程序的基本结构及编写方法；
2. 掌握 Verilog 程序的基本结构及编写方法；
3. 掌握使用 QuartusII 软件对 VHDL 和 Verilog 程序进行编译的方法；
4. 掌握使用 ModelSim 编写 testbench 并进行仿真的基本流程。

二、预习内容

2.1 VHDL 基本语法结构

实体结构（**Entity**）

```
entity and_gate is
    Port (
        A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC
    );
end and_gate;
```

架构结构（**Architecture**）

```
architecture Behavioral of and_gate is
begin
    Y <= A and B;
end Behavioral;
```

实验四 时序逻辑电路设计

专业/班级：_____ 姓　　名：_____

地　　点：_____ 考　　勤：_____

实验日期：_____ 评　　分：_____

预习检查纪录：_____ 实验教师：_____

一、实验目的

二、预习要求

三、实验器材

四、实验内容

五、实验原理

（按照题目要求，写出分析和设计过程，并画出逻辑电路图。请在实验上课前完成）

六、实验记录

（分别记录实验过程图形输入和文本输入的 RTL 视图、仿真波形图、表格、观察到的现象等内容。表格自拟。）

七、实验总结和思考题

实验过程原始数据记录

实　验　名　称：_____　　学生姓名：_____

实验日期与时间：_____　　实验台号：_____